



沧州交通学院
Cangzhou Jiaotong College

教 学 设 计

学 院:	机械与动力工程学院
专业(教研室):	智能制造工程
课 程 名 称:	人工智能技术及应用
主 讲 教 师:	孙立城
职 称:	助教
授 课 学 期:	4
授 课 专 业:	智能制造工程

教 务 处 制

2024 年 9 月

课程基本信息

课程名称（中文）	人工智能技术及应用				
课程名称（英文）	Artificial Intelligence Technology and Applications				
课程类别 1：	学科基础类	课程性质 2	必修	授课语言 3	中文
授课学期	待定		学分		3.5
课程学时及分配	总学时 4	理论	实验	实习	其他
	56	24	32	0	0
适用专业	智能制造业工程				
教 材	李沐等. 动手学深度学习. 北京：人民邮电出版社.				
授课学院	机械与动力工程学院				
先修课程	高等数学 I、高等数学 II、线性代数、工程建模与科学计算可视化基础(Python)				
后续课程	机器视觉技术、智能控制系统、智能制造装备				
考核类型	考试课 (√)；考查课 ()				
考核形式	闭卷 ()；开卷 ()；笔试 (√)；机试 ()；口试 ()；其它 ()				
考核方式	作业 ()；报告 (√)；随堂测验 ()；阶段测验 ()；论文 ()；设计 (√)；作品 ()；线上考试 ()；线下考试 (√)；其它 (平时成绩)				
总评成绩比例	总评成绩 = 期末考试 60% + 平时成绩 40%				
课程简介	课程基本定位：本课程是面向智能制造业工程开设的学科基础类必修课程。课程内容围绕人工智能导论与 Python 基础、机器学习基础、神经网络与深度学习基础展开，以人工智能基本概念、Python 基础、机器学习算法和神经网络/深度学习基础为主线，共规划 3 个单元、28 次课、56 学时。 核心学习结果： 1. 知识目标：理解人工智能的基本概念、发展历程和技术体系。；掌握机器学习基本原理及典型算法。；掌握神经网络与深度学习的基本模型与训练方法。 2. 能力目标：能够利用 Python 工具完成基础算法实现、简单模型训练与结果分析，并初步具备利用人工智能技术解决工程问题的能力。 3. 素质目标：形成系统思维、数据意识、规范编程意识和面向工程问题开展 AI 应用分析的责任意识。 学情分析：课程面向智能制造业工程学生，先修课程为高等数学 I、高等数学 II、线性代数、工程建模与科学计算可视化基础 (Python)，后续衔接机器视觉技术、智能控制系统、智能制造装备。学生通常已具备一定数学基础和初步的程序理解需求，但在算法建模、模型训练、结果分析和工程化表达方面仍需通过课堂讲解、演示训练、案例讨论与课后练习逐步强化。 主要教学方法：本课程综合采用讲授法、案例法、演示法、练习法、讨论法等方法，结合板书讲解、Python 示例、算法演示、案例分析和课堂讨论，帮助学生建立从概念认知、方法理解到基础实现的学习路径。 参考资料： 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.				

- 注：1. 课程类别：选填“通识教育类/学科基础类/专业类”；
 2. 课程性质：选填“选修/必修”；
 3. 授课语言：选填“中文、英文或其他语种”；
 4. 若为集中实习类实践或课程设计类实践，以周为单位记学时。
 5. 表中（ ）选项请打“√”。

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“人工智能导论”组织导入：回顾与“人工智能导论”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“人工智能导论”，它与“人工智能导论与Python基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：人工智能导论。	通过导入与问题唤醒，帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景，形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、AI发展【10分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：AI发展历史 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明AI发展在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习，使学生能够理解AI发展的基本含义与课堂作用，建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、应用【10分钟】 【教师】围绕本环节“概念讲解”组织教学：AI应用领域 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括应用最需要关注的关键步骤或逻辑关系。	通过本任务的学习，使学生能够掌握应用的关键方法或结构逻辑，形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、AI发展历史【30分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清AI发展历史在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明AI发展历史如何体现在系统设计、开发或实验结果中。	通过示例分析、演示或实验训练，使学生能够围绕AI发展历史开展观察、理解与应用，强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“人工智能导论”与后续课程、实验	通过反馈归纳与应用延伸，使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程

	或工程任务的联系。		场景建立联系。
章节	第 1 单元：人工智能导论与 Python 基础	授课题目	人工智能导论
周次	第 1 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 1 单元：人工智能导论与 Python 基础 ↓ 人工智能导论 ↓ AI 发展 ↓ 应用 ↓ AI 发展历史		
教学目标	知识目标：理解 AI 发展、应用与 AI 发展历史的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“人工智能导论”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。		
课程思政	通过人工智能发展历程与应用案例，引导学生理解智能技术服务制造业转型升级和产业创新的现实意义。 结合 Python 基础训练，强化规范表达、严谨求证和脚踏实地解决问题的科学精神。 引导学生认识技术学习既要重视工具使用，也要重视价值判断与责任边界。		
专创融合/ 双创融合	围绕“人工智能导论”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。		
教学重难点	教学重点：人工智能导论；人工智能基本概念；Python 开发环境；变量与数据类型 教学难点：输入输出；流程控制；函数；围绕人工智能导论形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。		
教学方法	讲授法、讨论法、案例分析法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。		
教学用具	多媒体课件、投影设备、板书、教材、典型案例材料与课堂练习题		
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min） →课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	【教师】 布置课前任务，要求学生预习“人工智能导论”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】 提示学生思考：围绕“人工智能导论”，它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行		通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入

	为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	讨论和新知学习建立基础。
互动导入 (15 min) 传授新知 (70 min)	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“人工智能导论”组织导入：回顾与“人工智能导论”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“人工智能导论”，它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：人工智能导论。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：AI 发展历史 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明 AI 发展在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】围绕本环节“概念讲解”组织教学：AI 应用领域 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括应用最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清 AI 发展历史在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明 AI 发展历史如何体现在系统设计中、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“人工智能导论”与后续课程、实验或工程任务的联系。	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握 AI 发展、应用与 AI 发展历史，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。
过关检测	【教师】组织当堂检测：	通过当堂检测，

(10 min)	1. 请概括 AI 发展的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明应用的关键逻辑或步骤。 3. 请说明 AI 发展历史如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】 独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】 总结本节课的主要内容： 1. AI 发展。 2. 应用。 3. AI 发展历史。 【学生】 回顾“人工智能导论”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】 布置课后任务： 1. 整理“人工智能导论”的知识框架，梳理 AI 发展、应用与 AI 发展历史的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】 按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】 组织签到并核对到课情况。 【学生】 完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】 结合“人工智能导论”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对 AI 发展、应用与 AI 发展历史的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京：人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】 围绕“Python 环境与基础语法”组织导入：回顾与“Python 环境与基础语法”相关的前序知识，并引出本次课	通过导入与问题唤醒，帮助学

	的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“Python 环境与基础语法”，它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：Python 环境与基础语法。		生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景，形成进入本次课的认知抓手。
传 授 新 知 (10min)	一、Python 运行方式【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：Python 安装 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明 Python 运行方式在本次课中的核心作用。		通过本任务的学习,使学生能够理解 Python 运行方式的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传 授 新 知 (10min)	二、Python 安装【10 分钟】 【教师】围绕本环节“概念讲解”组织教学：基本语法 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 Python 安装最需要关注的关键步骤或逻辑关系。		通过本任务的学习,使学生能够掌握 Python 安装的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传 授 新 知 (30min)	三、基本语法【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清基本语法在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明基本语法如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕基本语法开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传 授 新 知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“Python 环境与基础语法”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 1 单元：人工智能导论与 Python 基础	授课题目	Python 环境与基础语法
周次	第 1 周	课时安排	2 课时（100 min）

知识脉络图	第 1 单元：人工智能导论与 Python 基础 ↓ Python 环境与基础语法 ↓ Python 运行方式 ↓ Python 安装 ↓ 基本语法	
教学目标	知识目标：理解“Python 环境与基础语法”涉及的关键概念、实现思路、步骤要求和结果判定要点。 能力目标：能够围绕 Python 运行方式、Python 安装与基本语法完成基础实现、过程分析、结果解释或案例表达。 价值目标：形成规范编程、尊重数据、重视验证和服务工程问题解决的学习意识。	
课程思政	通过人工智能发展历程与应用案例，引导学生理解智能技术服务制造业转型升级和产业创新的现实意义。 结合 Python 基础训练，强化规范表达、严谨求证和脚踏实地解决问题的科学精神。 引导学生认识技术学习既要重视工具使用，也要重视价值判断与责任边界。	
专创融合/ 双创融合	围绕“Python 环境与基础语法”的实现或案例训练，引导学生把课堂知识转化为算法实现、结果解释和问题复盘能力。 鼓励学生在完成基础任务后思考参数调整、流程优化和应用迁移的可能性，形成初步创新意识。	
教学重难点	教学重点：Python 环境与基础语法；人工智能基本概念；Python 开发环境；变量与数据类型 教学难点：输入输出；流程控制；函数；围绕 Python 环境与基础语法形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	讲授法、演示法、任务驱动法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、Jupyter/VS Code、基础示例代码、课堂练习素材	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“Python 环境与基础语法”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“Python 环境与基础语法”，它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。

互动导入 (15 min) 传授新知 (70 min)	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“Python 环境与基础语法”组织导入：回顾与“Python 环境与基础语法”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“Python 环境与基础语法”，它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：Python 环境与基础语法。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：Python 安装 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明 Python 运行方式在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】围绕本环节“概念讲解”组织教学：基本语法 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 Python 安装最需要注意的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清基本语法在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明基本语法如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“Python 环境与基础语法”与后续课程、实验或工程任务的联系。	通过“导入 - 讲解 - 分析 - 演示 - 反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握 Python 运行方式、Python 安装与基本语法，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括 Python 运行方式的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明 Python 安装的关键逻辑或步骤。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心

	3. 请说明基本语法如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. Python 运行方式。 2. Python 安装。 3. 基本语法。 【学生】回顾“Python 环境与基础语法”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“Python 环境与基础语法”的知识框架，梳理 Python 运行方式、Python 安装与基本语法的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“Python 环境与基础语法”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对 Python 运行方式、Python 安装与基本语法的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京：人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“Python 变量与数据类型”组织导入：回顾与“Python 变量与数据类型”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“Python 变量与数据类型”，	通过导入与问题唤醒，帮助学生明确课堂主题、学习重点与

	它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】 结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】 根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：Python 变量与数据类型。		工程应用背景，形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、数据类型【10 分钟】 【教师】 围绕本环节“知识引入”组织教学：整数、浮点、字符串 【学生】 跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生说明数据类型在本次课中的核心作用。		通过本任务的学习,使学生能够理解数据类型的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、整数、浮点、字符串【10 分钟】 【教师】 说明整数、浮点、字符串的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生概括整数、浮点、字符串最需要注意的关键步骤或逻辑关系。		通过本任务的学习,使学生能够掌握整数、浮点、字符串的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、整数【30 分钟】 【教师】 结合示例、演示或案例讲清整数在工程场景中的表现与作用。 【学生】 观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】 请学生结合实例说明整数如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕整数开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】 归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生归纳“Python 变量与数据类型”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 1 单元：人工智能导论与 Python 基础	授课题目	Python 变量与数据类型
周次	第 2 周	课时安排	2 课时（100 min）

知识脉络图	第 1 单元：人工智能导论与 Python 基础 ↓ Python 变量与数据类型 ↓ 数据类型 ↓ 整数、浮点、字符串 ↓ 整数	
教学目标	知识目标：理解数据类型、整数、浮点、字符串与整数的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“Python 变量与数据类型”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。	
课程思政	通过人工智能发展历程与应用案例，引导学生理解智能技术服务制造业转型升级和产业创新的现实意义。 结合 Python 基础训练，强化规范表达、严谨求证和脚踏实地解决问题的科学精神。 引导学生认识技术学习既要重视工具使用，也要重视价值判断与责任边界。	
专创融合/ 双创融合	围绕“Python 变量与数据类型”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。	
教学重难点	教学重点：Python 变量与数据类型；人工智能基本概念；Python 开发环境；变量与数据类型 教学难点：输入输出；流程控制；函数；围绕 Python 变量与数据类型形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	讲授法、任务驱动法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、Jupyter/VS Code、基础示例代码、课堂练习素材	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“Python 变量与数据类型”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“Python 变量与数据类型”，它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。

互动导入 (15 min) 传授新知 (70 min)	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“Python 变量与数据类型”组织导入：回顾与“Python 变量与数据类型”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“Python 变量与数据类型”，它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：Python 变量与数据类型。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：整数、浮点、字符串 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明数据类型在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明整数、浮点、字符串的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括整数、浮点、字符串最需要注意的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清楚整数在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明整数如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“Python 变量与数据类型”与后续课程、实验或工程任务的联系。	通过“导入 - 讲解 - 分析 - 演示 - 反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握数据类型、整数、浮点、字符串与整数，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括数据类型的核心含义或主要作用。	通过当堂检测，及时检查学生

	2. 请结合课堂讲解说明整数、浮点、字符串的关键逻辑或步骤。 3. 请说明整数如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 数据类型。 2. 整数、浮点、字符串。 3. 整数。 【学生】回顾“Python 变量与数据类型”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“Python 变量与数据类型”的知识框架，梳理数据类型、整数、浮点、字符串与整数的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“Python 变量与数据类型”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对数据类型、整数、浮点、字符串与整数的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京：人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“Python 流程控制”组织导入：回顾与“Python 流程控制”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。	通过导入与问题唤醒，帮助学生明确课堂主

	【教师】提出思考问题：围绕“Python 流程控制”，它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：Python 流程控制。		题、学习重点与工程应用背景，形成进入本次课的认知抓手。
传 授 新 知 (10min)	一、条件【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：if、for、while 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明条件在本次课中的核心作用。		通过本任务的学习,使学生能够理解条件的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传 授 新 知 (10min)	二、循环【10 分钟】 【教师】说明循环的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括循环最需要注意的关键步骤或逻辑关系。		通过本任务的学习,使学生能够掌握循环的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传 授 新 知 (30min)	三、if、for、while【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清 if、for、while 在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明 if、for、while 如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕 if、for、while 开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传 授 新 知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“Python 流程控制”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 1 单元：人工智能导论与 Python 基础	授课题目	Python 流程控制
周次	第 2 周	课时安排	2 课时（100 min）

知识脉络图	第1单元：人工智能导论与Python基础 ↓ Python 流程控制 ↓ 条件 ↓ 循环 ↓ if、for、while	
教学目标	知识目标：理解条件、循环与 if、for、while 的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“Python 流程控制”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。	
课程思政	通过人工智能发展历程与应用案例，引导学生理解智能技术服务制造业转型升级和产业创新的现实意义。 结合 Python 基础训练，强化规范表达、严谨求证和脚踏实地解决问题的科学精神。 引导学生认识技术学习既要重视工具使用，也要重视价值判断与责任边界。	
专创融合/ 双创融合	围绕“Python 流程控制”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。	
教学重难点	教学重点：Python 流程控制；人工智能基本概念；Python 开发环境；变量与数据类型 教学难点：输入输出；流程控制；函数；围绕 Python 流程控制形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	讲授法、任务驱动法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、Jupyter/VS Code、基础示例代码、课堂练习素材	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“Python 流程控制”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“Python 流程控制”，它与“人工智能导论与Python基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。

互动导入 (15 min) 传授新知 (70 min)	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“Python 流程控制”组织导入：回顾与“Python 流程控制”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“Python 流程控制”，它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：Python 流程控制。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：if、for、while 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明条件在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明循环的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括循环最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清 if、for、while 在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明 if、for、while 如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“Python 流程控制”与后续课程、实验或工程任务的联系。	通过“导入 - 讲解 - 分析 - 演示 - 反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握条件、循环与 if、for、while，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括条件的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明循环的关键逻辑或步骤。 3. 请说明 if、for、while 如何体现在具体案例或系统场景中。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤

	【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】 总结本节课的主要内容： 1. 条件。 2. 循环。 3. if、for、while。 【学生】 回顾“Python 流程控制”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】 布置课后任务： 1. 整理“Python 流程控制”的知识框架，梳理条件、循环与if、for、while的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】 按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】 组织签到并核对到课情况。 【学生】 完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】 结合“Python 流程控制”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对条件、循环与if、for、while的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】 围绕“Python 函数”组织导入：回顾与“Python 函数”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】 提出思考问题：围绕“Python 函数”，它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？	通过导入与问题唤醒，帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景，

	【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：Python 函数。		形成进入本次课的认知抓手。
传 授 新 知 (10min)	一、函数结构【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：函数定义与调用 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明函数结构在本次课中的核心作用。		通过本任务的学习,使学生能够理解函数结构的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传 授 新 知 (10min)	二、函数定义与调用【10 分钟】 【教师】说明函数定义与调用的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括函数定义与调用最需要关注的关键步骤或逻辑关系。		通过本任务的学习,使学生能够掌握函数定义与调用的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传 授 新 知 (30min)	三、函数定义【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清函数定义在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明函数定义如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕函数定义开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传 授 新 知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“Python 函数”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 1 单元：人工智能导论与 Python 基础	授课题目	Python 函数
周次	第 3 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 1 单元：人工智能导论与 Python 基础 ↓ Python 函数 ↓ 函数结构 ↓ 函数定义与调用 ↓ 函数定义		

教学目标	知识目标：理解函数结构、函数定义与调用与函数定义的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“Python 函数”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。	
课程思政	通过人工智能发展历程与应用案例，引导学生理解智能技术服务制造业转型升级和产业创新的现实意义。 结合 Python 基础训练，强化规范表达、严谨求证和脚踏实地解决问题的科学精神。 引导学生认识技术学习既要重视工具使用，也要重视价值判断与责任边界。	
专创融合/ 双创融合	围绕“Python 函数”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。	
教学重难点	教学重点：Python 函数；人工智能基本概念；Python 开发环境；变量与数据类型 教学难点：输入输出；流程控制；函数；围绕 Python 函数形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	讲授法、任务驱动法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、Jupyter/VS Code、基础示例代码、课堂练习素材	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“Python 函数”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“Python 函数”，它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习奠定基础。
互动导入 （15 min） 传授新知 （70 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“Python 函数”组织导入：回顾与“Python 函数”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“Python 函数”，它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：Python 函数。	通过“导入 - 讲解 - 分析 - 演示 - 反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握函数结构、函数定义与调用与函数定义，并将本次课内容迁移到工程场

	二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：函数定义与调用 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明函数结构在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明函数定义与调用的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括函数定义与调用最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清函数定义在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明函数定义如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“Python 函数”与后续课程、实验或工程任务的联系。	景与后续学习中。
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括函数结构的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明函数定义与调用的关键逻辑或步骤。 3. 请说明函数定义如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 函数结构。 2. 函数定义与调用。 3. 函数定义。 【学生】回顾“Python 函数”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“Python 函数”的知识框架，梳理函数结构、函数定	通过课后任务，让学生把课堂

	义与调用与函数定义的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况,保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“Python 函数”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面:检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面:评估学生对函数结构、函数定义与调用与函数定义的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面:检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面:观察提问、讨论、作业或实验记录情况,适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升:根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京:人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“Python 面向对象”组织导入:回顾与“Python 面向对象”相关的前序知识,并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题:围绕“Python 面向对象”,它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应,明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题:Python 面向对象。	通过导入与问题唤醒,帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景,形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、对象【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学:类、对象、方法 【学生】跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明对象在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习,使学生能够理解对象的基本含义与课堂作用,建立本

		讲的基础认知。	
传 授 新 知 (10min)	二、类、对象、方法【10 分钟】 【教师】 说明类、对象、方法的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生概括类、对象、方法最需要注意的关键步骤或逻辑关系。		通过本任务的学习,使学生能够掌握类、对象、方法的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传 授 新 知 (30min)	三、人工智能基本概念【30 分钟】 【教师】 结合示例、演示或案例讲清人工智能基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】 观察案例、演示或图示,结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】 请学生结合实例说明人工智能基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕人工智能基本概念开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传 授 新 知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】 归纳本讲关键结论,并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生归纳“Python 面向对象”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 1 单元: 人工智能导论与 Python 基础	授课题目	Python 面向对象
周次	第 3 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	第 1 单元: 人工智能导论与 Python 基础 ↓ Python 面向对象 ↓ 对象 ↓ 类、对象、方法 ↓ 人工智能基本概念		
教学目标	知识目标: 理解对象、类、对象、方法与人工智能基本概念的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标: 能够围绕“Python 面向对象”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理,并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标: 树立系统思维、数据意识和工程责任意识,形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。		
课程思政	通过人工智能发展历程与应用案例,引导学生理解智能技术服务制造业转型升级和产业创新的现实意义。 结合 Python 基础训练,强化规范表达、严谨求证和脚踏实地解决问题的科学		

	精神。 引导学生认识技术学习既要重视工具使用，也要重视价值判断与责任边界。	
专创融合/ 双创融合	围绕“Python 面向对象”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。	
教学重难点	教学重点：Python 面向对象；人工智能基本概念；Python 开发环境；变量与数据类型 教学难点：输入输出；流程控制；函数；围绕 Python 面向对象形成系统理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	讲授法、案例分析法、任务驱动法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、Jupyter/VS Code、基础示例代码、课堂练习素材	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“Python 面向对象”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“Python 面向对象”，它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 （15 min） 传授新知 （70 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“Python 面向对象”组织导入：回顾与“Python 面向对象”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“Python 面向对象”，它与“人工智能导论与 Python 基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：Python 面向对象。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：类、对象、方法 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明对象在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握对象、类、对象、方法与人工智能基本概念，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。

	【教师】说明类、对象、方法的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括类、对象、方法最需要注意的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清人工智能基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明人工智能基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“Python 面向对象”与后续课程、实验或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括对象的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明类、对象、方法的关键逻辑或步骤。 3. 请说明人工智能基本概念如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 对象。 2. 类、对象、方法。 3. 人工智能基本概念。 【学生】回顾“Python 面向对象”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“Python 面向对象”的知识框架，梳理对象、类、对象、方法与人工智能基本概念的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后	【教师】结合“Python 面向对象”的课堂实施情况进行课后	及时反思可以

教学反思	教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对对象、类、对象、方法与人工智能基本概念的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。
本章节参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“机器学习概述”组织导入：回顾与“机器学习概述”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“机器学习概述”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：机器学习概述。	通过导入与问题唤醒,帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景,形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、ML 概念【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：ML 分类 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明 ML 概念在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习,使学生能够理解 ML 概念的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、ML 分类【10 分钟】 【教师】说明 ML 分类的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 ML 分类最需要注意的关键步骤或逻辑关系。	通过本任务的学习,使学生能够掌握 ML 分类的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传授新知	三、机器学习基本概念【30 分钟】	通过示例分析、

(30min)	【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		演示或实验训练,使学生能够围绕机器学习基本概念开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论,并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“机器学习概述”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 2 单元: 机器学习基础	授课题目	机器学习概述
周次	第 4 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	第 2 单元: 机器学习基础 ↓ 机器学习概述 ↓ ML 概念 ↓ ML 分类 ↓ 机器学习基本概念		
教学目标	知识目标: 理解 ML 概念、ML 分类与机器学习基本概念的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标: 能够围绕“机器学习概述”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理,并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标: 树立系统思维、数据意识和工程责任意识,形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。		
课程思政	通过机器学习算法原理与案例分析,引导学生形成基于数据、证据和模型结果开展判断的理性意识。 在数据集、特征和训练流程讲解中,强化真实数据、规范实验和结果可复现的重要性。 引导学生关注人工智能应用中的公平性、可靠性和工程责任问题。		
专创融合/ 双创融合	围绕“机器学习概述”的知识学习,引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。		
教学重难点	教学重点: 机器学习概述; 机器学习基本概念; 监督学习与无监督学习; KNN 算法原理与实现 教学难点: K-Means 聚类算法; 梯度下降算法; 线性回归; 围绕机器学习概述形成系统化理解,并将课堂知识与具体工程任务对应起来。		

教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、NumPy/scikit-learn、典型数据集、算法流程图	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“机器学习概述”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“机器学习概述”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习奠定基础。
互动导入 （15 min） 传授新知 （70 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“机器学习概述”组织导入：回顾与“机器学习概述”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“机器学习概述”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：机器学习概述。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：ML 分类 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明 ML 概念在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明 ML 分类的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 ML 分类最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握 ML 概念、ML 分类与机器学习基本概念，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。

	在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“机器学习概述”与后续课程、实验或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括 ML 概念的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明 ML 分类的关键逻辑或步骤。 3. 请说明机器学习基本概念如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. ML 概念。 2. ML 分类。 3. 机器学习基本概念。 【学生】回顾“机器学习概述”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“机器学习概述”的知识框架，梳理 ML 概念、ML 分类与机器学习基本概念的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“机器学习概述”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对 ML 概念、ML 分类与机器学习基本概念的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。

本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.
-------------	--

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“机器学习流程”组织导入: 回顾与“机器学习流程”相关的前序知识, 并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题: 围绕“机器学习流程”, 它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应, 明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题: 机器学习流程。	通过导入与问题唤醒, 帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景, 形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、数据训练流程【10 分钟】 【教师】围绕本环节“任务说明”组织教学: 数据集、训练、测试 【学生】跟随教师讲解记录要点, 围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明数据训练流程在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习, 使学生能够理解数据训练流程的基本含义与课堂作用, 建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、数据集、训练、测试【10 分钟】 【教师】说明数据集、训练、测试的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点, 围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括数据集、训练、测试最需要关注的关键步骤或逻辑关系。	通过本任务的学习, 使学生能够掌握数据集、训练、测试的关键方法或结构逻辑, 形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、数据集【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清数据集在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示, 结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明数据集如何体现在系统设计、开发或实验结果中。	通过示例分析、演示或实验训练, 使学生能够围绕数据集开展观察、理解与应用, 强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论, 并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点, 围绕问题进行思考、讨论与	通过反馈归纳与应用延伸, 使学生能够把本次课内容与后

	回应。 【课堂互动】 请学生归纳“机器学习流程”与后续课程、实验或工程任务的联系。		续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 2 单元：机器学习基础	授课题目	机器学习流程
周次	第 4 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 2 单元：机器学习基础 ↓ 机器学习流程 ↓ 数据训练流程 ↓ 数据集、训练、测试 ↓ 数据集		
教学目标	知识目标：理解“机器学习流程”涉及的关键概念、实现思路、步骤要求和结果判定要点。 能力目标：能够围绕数据训练流程、数据集、训练、测试与数据集完成基础实现、过程分析、结果解释或案例表达。 价值目标：形成规范编程、尊重数据、重视验证和服务工程问题解决的学习意识。		
课程思政	通过机器学习算法原理与案例分析，引导学生形成基于数据、证据和模型结果开展判断的理性意识。 在数据集、特征和训练流程讲解中，强化真实数据、规范实验和结果可复现的重要性。 引导学生关注人工智能应用中的公平性、可靠性和工程责任问题。		
专创融合/ 双创融合	围绕“机器学习流程”的实现或案例训练，引导学生把课堂知识转化为算法实现、结果解释和问题复盘能力。 鼓励学生在完成基础任务后思考参数调整、流程优化和应用迁移的可能性，形成初步创新意识。		
教学重难点	教学重点：机器学习流程；机器学习基本概念；监督学习与无监督学习；KNN 算法原理与实现 教学难点：K-Means 聚类算法；梯度下降算法；线性回归；围绕机器学习流程形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。		
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。		
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、NumPy/scikit-learn、典型数据集、算法流程图		
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	【教师】 布置课前任务，要求学生预习“机器学习流程”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】 提示学生思考：围绕“机器学习流程”，它与“机器		通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知

	学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	识预热,为导入讨论和新知学习奠定基础。
互动导入 (15 min) 传授新知 (70 min)	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“机器学习流程”组织导入：回顾与“机器学习流程”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“机器学习流程”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：机器学习流程。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“任务说明”组织教学：数据集、训练、测试 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明数据训练流程在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明数据集、训练、测试的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括数据集、训练、测试最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清数据集在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明数据集如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“机器学习流程”与后续课程、实验	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握数据训练流程、数据集、训练、测试与数据集,并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。

	或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】 组织当堂检测： 1. 请概括数据训练流程的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明数据集、训练、测试的关键逻辑或步骤。 3. 请说明数据集如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】 独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】 总结本节课的主要内容： 1. 数据训练流程。 2. 数据集、训练、测试。 3. 数据集。 【学生】 回顾“机器学习流程”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】 布置课后任务： 1. 整理“机器学习流程”的知识框架，梳理数据训练流程、数据集、训练、测试与数据集的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】 按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】 组织签到并核对到课情况。 【学生】 完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】 结合“机器学习流程”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对数据训练流程、数据集、训练、测试与数据集的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
------	-------------	------

互动导入 (15min)	【教师】围绕“特征与数据”组织导入：回顾与“特征与数据”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“特征与数据”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：特征与数据。			通过导入与问题唤醒,帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景,形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、特征工程【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：特征表示 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明特征工程在本次课中的核心作用。			通过本任务的学习,使学生能够理解特征工程的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、特征表示【10 分钟】 【教师】说明特征表示的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括特征表示最需要关注的关键步骤或逻辑关系。			通过本任务的学习,使学生能够掌握特征表示的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、机器学习基本概念【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。			通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕机器学习基本概念开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“特征与数据”与后续课程、实验或工程任务的联系。			通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 2 单元：机器学习基础	授课题目	特征与数据	
周次	第 5 周	课时安排	2 课时（100 min）	

知识脉络图	第2单元：机器学习基础 ↓ 特征与数据 ↓ 特征工程 ↓ 特征表示 ↓ 机器学习基本概念	
教学目标	知识目标：理解特征工程、特征表示与机器学习基本概念的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“特征与数据”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。	
课程思政	通过机器学习算法原理与案例分析，引导学生形成基于数据、证据和模型结果开展判断的理性意识。 在数据集、特征和训练流程讲解中，强化真实数据、规范实验和结果可复现的重要性。 引导学生关注人工智能应用中的公平性、可靠性和工程责任问题。	
专创融合/ 双创融合	围绕“特征与数据”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。	
教学重难点	教学重点：特征与数据；机器学习基本概念；监督学习与无监督学习；KNN 算法原理与实现 教学难点：K-Means 聚类算法；梯度下降算法；线性回归；围绕特征与数据形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、NumPy/scikit-learn、典型数据集、算法流程图	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“特征与数据”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“特征与数据”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 （15 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“特征与数据”组织导入：回顾与“特征与数	通过“导入 - 讲解 - 分析 -

传授新知 (70 min)	据”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“特征与数据”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：特征与数据。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：特征表示 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明特征工程在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明特征表示的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括特征表示最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“特征与数据”与后续课程、实验或工程任务的联系。	演示 - 反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握特征工程、特征表示与机器学习基本概念，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括特征工程的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明特征表示的关键逻辑或步骤。 3. 请说明机器学习基本概念如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 特征工程。	通过课堂小结，帮助学生回收

	2. 特征表示。 3. 机器学习基本概念。 【学生】 回顾“特征与数据”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	知识主线,形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】 布置课后任务: 1. 整理“特征与数据”的知识框架,梳理特征工程、特征表示与机器学习基本概念的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例,概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】 按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务,让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】 组织签到并核对到课情况。 【学生】 完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况,保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】 结合“特征与数据”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面:检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面:评估学生对特征工程、特征表示与机器学习基本概念的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面:检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面:观察提问、讨论、作业或实验记录情况,适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升:根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】 围绕“KNN 算法”组织导入: 回顾与“KNN 算法”相关的前序知识, 并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】 提出思考问题: 围绕“KNN 算法”, 它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】 结合预习内容进行思考、交流与回应, 明确本次课的学习任务和重点。 【教师】 根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题: KNN 算法。	通过导入与问题唤醒, 帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景, 形成进入本次课的认知抓手。
传授新知	一、KNN 原理 【10 分钟】	通过本任务的

(10min)	【教师】 围绕本环节“知识引入”组织教学：KNN 计算 【学生】 跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生说明 KNN 原理在本次课中的核心作用。			学习,使学生能够理解 KNN 原理的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传 授 新 知 (10min)	二、KNN 计算 【10 分钟】 【教师】 说明 KNN 计算的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生概括 KNN 计算最需要关注的关键步骤或逻辑关系。			通过本任务的学习,使学生能够掌握 KNN 计算的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传 授 新 知 (30min)	三、机器学习基本概念 【30 分钟】 【教师】 结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】 观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】 请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。			通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕机器学习基本概念开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传 授 新 知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展 【20 分钟】 【教师】 归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生归纳“KNN 算法”与后续课程、实验或工程任务的联系。			通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 2 单元：机器学习基础	授课题目	KNN 算法	
周次	第 5 周	课时安排	2 课时（100 min）	
知识脉络图	第 2 单元：机器学习基础 ↓ KNN 算法 ↓ KNN 原理 ↓ KNN 计算 ↓ 机器学习基本概念			
教学目标	知识目标：理解 KNN 原理、KNN 计算与机器学习基本概念的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“KNN 算法”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。			

课程思政	通过机器学习算法原理与案例分析，引导学生形成基于数据、证据和模型结果开展判断的理性意识。 在数据集、特征和训练流程讲解中，强化真实数据、规范实验和结果可复现的重要性。 引导学生关注人工智能应用中的公平性、可靠性和工程责任问题。	
专创融合/ 双创融合	围绕“KNN 算法”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。	
教学重难点	教学重点：KNN 算法；机器学习基本概念；监督学习与无监督学习；KNN 算法原理与实现 教学难点：K-Means 聚类算法；梯度下降算法；线性回归；围绕 KNN 算法形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、NumPy/scikit-learn、典型数据集、算法流程图	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“KNN 算法”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“KNN 算法”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习奠定基础。
互动导入 （15 min） 传授新知 （70 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“KNN 算法”组织导入：回顾与“KNN 算法”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“KNN 算法”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：KNN 算法。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：KNN 计算 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明 KNN 原理在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握 KNN 原理、KNN 计算与机器学习基本概念，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。

	【教师】说明 KNN 计算的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 KNN 计算最需要注意的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“KNN 算法”与后续课程、实验或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括 KNN 原理的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明 KNN 计算的关键逻辑或步骤。 3. 请说明机器学习基本概念如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. KNN 原理。 2. KNN 计算。 3. 机器学习基本概念。 【学生】回顾“KNN 算法”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“KNN 算法”的知识框架，梳理 KNN 原理、KNN 计算与机器学习基本概念的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后教学反思	【教师】结合“KNN 算法”的课堂实施情况进行课后教学反思。	及时反思可以帮助教师总结

	教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对 KNN 原理、KNN 计算与机器学习基本概念的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“KNN 实现”组织导入：回顾与“KNN 实现”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“KNN 实现”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：KNN 实现。	通过导入与问题唤醒,帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景,形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、算法实现【10 分钟】 【教师】围绕本环节“任务说明”组织教学：Python 实现 KNN 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明算法实现在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习,使学生能够理解算法实现的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、Python 实现 KNN【10 分钟】 【教师】说明 Python 实现 KNN 的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 Python 实现 KNN 最需要关注的关键步骤或逻辑关系。	通过本任务的学习,使学生能够掌握 Python 实现 KNN 的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、机器学习基本概念【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程	通过示例分析、演示或实验训

	场景中的表现与作用。 【学生】 观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】 请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		练,使学生能够围绕机器学习基本概念开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】 归纳本讲关键结论,并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生归纳“KNN 实现”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 2 单元: 机器学习基础	授课题目	KNN 实现
周次	第 6 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	第 2 单元: 机器学习基础 ↓ KNN 实现 ↓ 算法实现 ↓ Python 实现 KNN ↓ 机器学习基本概念		
教学目标	知识目标: 理解“KNN 实现”涉及的关键概念、实现思路、步骤要求和结果判定要点。 能力目标: 能够围绕算法实现、Python 实现 KNN 与机器学习基本概念完成基础实现、过程分析、结果解释或案例表达。 价值目标: 形成规范编程、尊重数据、重视验证和服务工程问题解决的学习意识。		
课程思政	通过机器学习算法原理与案例分析, 引导学生形成基于数据、证据和模型结果开展判断的理性意识。 在数据集、特征和训练流程讲解中, 强化真实数据、规范实验和结果可复现的重要性。 引导学生关注人工智能应用中的公平性、可靠性和工程责任问题。		
专创融合/ 双创融合	围绕“KNN 实现”的实现或案例训练, 引导学生把课堂知识转化为算法实现、结果解释和问题复盘能力。 鼓励学生在完成基础任务后思考参数调整、流程优化和应用迁移的可能性, 形成初步创新意识。		
教学重难点	教学重点: KNN 实现; 机器学习基本概念; 监督学习与无监督学习; KNN 算法原理与实现 教学难点: K-Means 聚类算法; 梯度下降算法; 线性回归; 围绕 KNN 实现形成系统理解, 并将课堂知识与具体工程任务对应起来。		
教学方法	演示法		

	说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、Jupyter/VS Code、基础示例代码、课堂练习素材	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“KNN 实现”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“KNN 实现”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 （15 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“KNN 实现”组织导入：回顾与“KNN 实现”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“KNN 实现”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：KNN 实现。	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握算法实现、Python 实现 KNN 与机器学习基本概念，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。
传授新知 （70 min）	二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“任务说明”组织教学：Python 实现 KNN 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明算法实现在本次课中的核心作用。	
	三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明 Python 实现 KNN 的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 Python 实现 KNN 最需要关注的关键步骤或逻辑关系。	
	四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。	

	五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“KNN 实现”与后续课程、实验或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括算法实现的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明 Python 实现 KNN 的关键逻辑或步骤。 3. 请说明机器学习基本概念如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 算法实现。 2. Python 实现 KNN。 3. 机器学习基本概念。 【学生】回顾“KNN 实现”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“KNN 实现”的知识框架，梳理算法实现、Python 实现 KNN 与机器学习基本概念的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“KNN 实现”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对算法实现、Python 实现 KNN 与机器学习基本概念的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。

本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.
-------------	--

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“K-Means”组织导入: 回顾与“K-Means”相关的前序知识, 并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题: 围绕“K-Means”, 它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应, 明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题: K-Means。	通过导入与问题唤醒, 帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景, 形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、聚类算法【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学: 聚类原理 【学生】跟随教师讲解记录要点, 围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明聚类算法在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习, 使学生能够理解聚类算法的基本含义与课堂作用, 建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、聚类原理【10 分钟】 【教师】说明聚类原理的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点, 围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括聚类原理最需要关注的关键步骤或逻辑关系。	通过本任务的学习, 使学生能够掌握聚类原理的关键方法或结构逻辑, 形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、机器学习基本概念【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示, 结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。	通过示例分析、演示或实验训练, 使学生能够围绕机器学习基本概念开展观察、理解与应用, 强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论, 并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点, 围绕问题进行思考、讨论与回应。	通过反馈归纳与应用延伸, 使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实

	【课堂互动】请学生归纳“K-Means”与后续课程、实验或工程任务的联系。		验实践或工程场景建立联系。
章节	第 2 单元：机器学习基础	授课题目	K-Means
周次	第 6 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 2 单元：机器学习基础 ↓ K-Means ↓ 聚类算法 ↓ 聚类原理 ↓ 机器学习基本概念		
教学目标	知识目标：理解聚类算法、聚类原理与机器学习基本概念的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“K-Means”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。		
课程思政	通过机器学习算法原理与案例分析，引导学生形成基于数据、证据和模型结果开展判断的理性意识。 在数据集、特征和训练流程讲解中，强化真实数据、规范实验和结果可复现的重要性。 引导学生关注人工智能应用中的公平性、可靠性和工程责任问题。		
专创融合/ 双创融合	围绕“K-Means”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。		
教学重难点	教学重点：K-Means；机器学习基本概念；监督学习与无监督学习；KNN 算法原理与实现 教学难点：K-Means 聚类算法；梯度下降算法；线性回归；围绕 K-Means 形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。		
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。		
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、NumPy/scikit-learn、典型数据集、算法流程图		
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“K-Means”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“K-Means”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？		通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入

	【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	讨论和新知学习建立基础。
互动导入 (15 min) 传授新知 (70 min)	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“K-Means”组织导入：回顾与“K-Means”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“K-Means”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：K-Means。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：聚类原理 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明聚类算法在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明聚类原理的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括聚类原理最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“K-Means”与后续课程、实验或工程任务的联系。	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握聚类算法、聚类原理与机器学习基本概念，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括聚类算法的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明聚类原理的关键逻辑或步骤。 3. 请说明机器学习基本概念如何体现在具体案例或系统场景	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤

	中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 聚类算法。 2. 聚类原理。 3. 机器学习基本概念。 【学生】回顾“K-Means”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“K-Means”的知识框架，梳理聚类算法、聚类原理与机器学习基本概念的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“K-Means”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对聚类算法、聚类原理与机器学习基本概念的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“K-Means 实现”组织导入：回顾与“K-Means 实现”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“K-Means 实现”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的	通过导入与问题唤醒，帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景，形成进入本次

	学习任务 and 重点。 【教师】 根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：K-Means 实现。		课的认知抓手。
传 授 新 知 (10min)	一、聚类实现【10 分钟】 【教师】 围绕本环节“任务说明”组织教学：Python 实现 【学生】 跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生说明聚类实现在本次课中的核心作用。		通过本任务的学习,使学生能够理解聚类实现的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传 授 新 知 (10min)	二、Python 实现【10 分钟】 【教师】 说明 Python 实现的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生概括 Python 实现最需要关注的关键步骤或逻辑关系。		通过本任务的学习,使学生能够掌握 Python 实现的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传 授 新 知 (30min)	三、机器学习基本概念【30 分钟】 【教师】 结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】 观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】 请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕机器学习基本概念开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传 授 新 知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】 归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生归纳“K-Means 实现”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 2 单元：机器学习基础	授课题目	K-Means 实现
周次	第 7 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 2 单元：机器学习基础 ↓ K-Means 实现 ↓ 聚类实现 ↓ Python 实现 ↓ 机器学习基本概念		
教学目标	知识目标：理解“K-Means 实现”涉及的关键概念、实现思路、步骤要求和结		

	果判定要点。 能力目标：能够围绕聚类实现、Python 实现与机器学习基本概念完成基础实现、过程分析、结果解释或案例表达。 价值目标：形成规范编程、尊重数据、重视验证和服务工程问题解决的学习意识。	
课程思政	通过机器学习算法原理与案例分析，引导学生形成基于数据、证据和模型结果开展判断的理性意识。 在数据集、特征和训练流程讲解中，强化真实数据、规范实验和结果可复现的重要性。 引导学生关注人工智能应用中的公平性、可靠性和工程责任问题。	
专创融合/ 双创融合	围绕“K-Means 实现”的实现或案例训练，引导学生把课堂知识转化为算法实现、结果解释和问题复盘能力。 鼓励学生在完成基础任务后思考参数调整、流程优化和应用迁移的可能性，形成初步创新意识。	
教学重难点	教学重点：K-Means 实现；机器学习基本概念；监督学习与无监督学习；KNN 算法原理与实现 教学难点：K-Means 聚类算法；梯度下降算法；线性回归；围绕 K-Means 实现形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	演示法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、Jupyter/VS Code、基础示例代码、课堂练习素材	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“K-Means 实现”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“K-Means 实现”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 （15 min） 传授新知 （70 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“K-Means 实现”组织导入：回顾与“K-Means 实现”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“K-Means 实现”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：K-Means 实现。 二、核心内容讲解【15 分钟】	通过“导入 - 讲解 - 分析 - 演示 - 反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握聚类实现、Python 实现与机器学习基本概念，并将本次课程内容迁移到工程场景与后续学习中。

	【教师】围绕本环节“任务说明”组织教学：Python 实现 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明聚类实现在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明 Python 实现的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 Python 实现最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“K-Means 实现”与后续课程、实验或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括聚类实现的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明 Python 实现的关键逻辑或步骤。 3. 请说明机器学习基本概念如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 聚类实现。 2. Python 实现。 3. 机器学习基本概念。 【学生】回顾“K-Means 实现”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“K-Means 实现”的知识框架，梳理聚类实现、Python 实现与机器学习基本概念的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达

	【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况,保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“K-Means 实现”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面:检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面:评估学生对聚类实现、Python 实现与机器学习基本概念的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面:检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面:观察提问、讨论、作业或实验记录情况,适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升:根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京:人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“梯度下降”组织导入:回顾与“梯度下降”相关的前序知识,并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题:围绕“梯度下降”,它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应,明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题:梯度下降。	通过导入与问题唤醒,帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景,形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、优化算法【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学:梯度计算 【学生】跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明优化算法在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习,使学生能够理解优化算法的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、梯度计算【10 分钟】 【教师】说明梯度计算的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与	通过本任务的学习,使学生能够掌握梯度计

	回应。 【课堂互动】请学生概括梯度计算最需要注意的关键步骤或逻辑关系。		算的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传 授 新 知 (30min)	三、机器学习基本概念【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示,结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕机器学习基本概念开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传 授 新 知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论,并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“梯度下降”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 2 单元: 机器学习基础	授课题目	梯度下降
周次	第 7 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	第 2 单元: 机器学习基础 ↓ 梯度下降 ↓ 优化算法 ↓ 梯度计算 ↓ 机器学习基本概念		
教学目标	知识目标: 理解优化算法、梯度计算与机器学习基本概念的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标: 能够围绕“梯度下降”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理,并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标: 树立系统思维、数据意识和工程责任意识,形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。		
课程思政	通过机器学习算法原理与案例分析,引导学生形成基于数据、证据和模型结果开展判断的理性意识。 在数据集、特征和训练流程讲解中,强化真实数据、规范实验和结果可复现的重要性。 引导学生关注人工智能应用中的公平性、可靠性和工程责任问题。		
专创融合/ 双创融合	围绕“梯度下降”的知识学习,引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。		

教学重难点	教学重点：梯度下降；机器学习基本概念；监督学习与无监督学习；KNN 算法原理与实现 教学难点：K-Means 聚类算法；梯度下降算法；线性回归；围绕梯度下降形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、NumPy/scikit-learn、典型数据集、算法流程图	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“梯度下降”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“梯度下降”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 （15 min） 传授新知 （70 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“梯度下降”组织导入：回顾与“梯度下降”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“梯度下降”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：梯度下降。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：梯度计算 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明优化算法在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明梯度计算的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括梯度计算最需要注意的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握优化算法、梯度计算与机器学习基本概念，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。

	【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“梯度下降”与后续课程、实验或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括优化算法的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明梯度计算的关键逻辑或步骤。 3. 请说明机器学习基本概念如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 优化算法。 2. 梯度计算。 3. 机器学习基本概念。 【学生】回顾“梯度下降”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“梯度下降”的知识框架，梳理优化算法、梯度计算与机器学习基本概念的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“梯度下降”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对优化算法、梯度计算与机器学习基本概念的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。

	践指导方式。	
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】 围绕“线性回归”组织导入: 回顾与“线性回归”相关的前序知识, 并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】 提出思考问题: 围绕“线性回归”, 它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】 结合预习内容进行思考、交流与回应, 明确本次课的学习任务和重点。 【教师】 根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题: 线性回归。	通过导入与问题唤醒, 帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景, 形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、回归模型【10 分钟】 【教师】 围绕本环节“知识引入”组织教学: 回归公式 【学生】 跟随教师讲解记录要点, 围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生说明回归模型在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习, 使学生能够理解回归模型的基本含义与课堂作用, 建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、回归公式【10 分钟】 【教师】 说明回归公式的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点, 围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生概括回归公式最需要关注的关键步骤或逻辑关系。	通过本任务的学习, 使学生能够掌握回归公式的关键方法或结构逻辑, 形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、机器学习基本概念【30 分钟】 【教师】 结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】 观察案例、演示或图示, 结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】 请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。	通过示例分析、演示或实验训练, 使学生能够围绕机器学习基本概念开展观察、理解与应用, 强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】 归纳本讲关键结论, 并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点, 围绕问题进行思考、讨论与	通过反馈归纳与应用延伸, 使学生能够把本次课内容与后

	回应。 【课堂互动】 请学生归纳“线性回归”与后续课程、实验或工程任务的联系。		续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 2 单元：机器学习基础	授课题目	线性回归
周次	第 8 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 2 单元：机器学习基础 ↓ 线性回归 ↓ 回归模型 ↓ 回归公式 ↓ 机器学习基本概念		
教学目标	知识目标：理解回归模型、回归公式与机器学习基本概念的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“线性回归”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。		
课程思政	通过机器学习算法原理与案例分析，引导学生形成基于数据、证据和模型结果开展判断的理性意识。 在数据集、特征和训练流程讲解中，强化真实数据、规范实验和结果可复现的重要性。 引导学生关注人工智能应用中的公平性、可靠性和工程责任问题。		
专创融合/ 双创融合	围绕“线性回归”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。		
教学重难点	教学重点：线性回归；机器学习基本概念；监督学习与无监督学习；KNN 算法原理与实现 教学难点：K-Means 聚类算法；梯度下降算法；线性回归；围绕线性回归形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。		
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。		
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、NumPy/scikit-learn、典型数据集、算法流程图		
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	【教师】 布置课前任务，要求学生预习“线性回归”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】 提示学生思考：围绕“线性回归”，它与“机器学习		通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知

	基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	识预热,为导入讨论和新知学习奠定基础。
互动导入 (15 min) 传授新知 (70 min)	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“线性回归”组织导入：回顾与“线性回归”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“线性回归”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：线性回归。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：回归公式 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明回归模型在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明回归公式的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括回归公式最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“线性回归”与后续课程、实验或工程任务的联系。	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条,帮助学生系统掌握回归模型、回归公式与机器学习基本概念,并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括回归模型的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明回归公式的关键逻辑或步骤。	通过当堂检测,及时检查学生对本次课核心

	3. 请说明机器学习基本概念如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 回归模型。 2. 回归公式。 3. 机器学习基本概念。 【学生】回顾“线性回归”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“线性回归”的知识框架，梳理回归模型、回归公式与机器学习基本概念的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“线性回归”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对回归模型、回归公式与机器学习基本概念的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京：人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“回归案例”组织导入：回顾与“回归案例”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“回归案例”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？	通过导入与问题唤醒，帮助学生明确课堂主题、学习重点与

	【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：回归案例。		工程应用背景，形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、模型应用【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：数据预测 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明模型应用在本次课中的核心作用。		通过本任务的学习,使学生能够理解模型应用的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、数据预测【10 分钟】 【教师】说明数据预测的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括数据预测最需要注意的关键步骤或逻辑关系。		通过本任务的学习,使学生能够掌握数据预测的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、机器学习基本概念【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕机器学习基本概念开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“回归案例”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 2 单元：机器学习基础	授课题目	回归案例
周次	第 8 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 2 单元：机器学习基础 ↓ 回归案例 ↓ 模型应用 ↓ 数据预测 ↓ 机器学习基本概念		
教学目标	知识目标：理解模型应用、数据预测与机器学习基本概念的基本概念、核心内		

	容和相互关系。 能力目标：能够围绕“回归案例”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。	
课程思政	通过机器学习算法原理与案例分析，引导学生形成基于数据、证据和模型结果开展判断的理性意识。 在数据集、特征和训练流程讲解中，强化真实数据、规范实验和结果可复现的重要性。 引导学生关注人工智能应用中的公平性、可靠性和工程责任问题。	
专创融合/ 双创融合	围绕“回归案例”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。	
教学重难点	教学重点：回归案例；机器学习基本概念；监督学习与无监督学习；KNN 算法原理与实现 教学难点：K-Means 聚类算法；梯度下降算法；线性回归；围绕回归案例形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	案例分析法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、NumPy/scikit-learn、典型数据集、算法流程图	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“回归案例”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“回归案例”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 （15 min） 传授新知 （70 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“回归案例”组织导入：回顾与“回归案例”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“回归案例”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：回归案例。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：数据预测	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握模型应用、数据预测与机器学习基本概念，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。

	【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明模型应用在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明数据预测的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括数据预测最需要注意的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“回归案例”与后续课程、实验或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括模型应用的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明数据预测的关键逻辑或步骤。 3. 请说明机器学习基本概念如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 模型应用。 2. 数据预测。 3. 机器学习基本概念。 【学生】回顾“回归案例”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“回归案例”的知识框架，梳理模型应用、数据预测与机器学习基本概念的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。

考勤 (1 min)	【教师】 组织签到并核对到课情况。 【学生】 完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况,保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】 结合“回归案例”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面:检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面:评估学生对模型应用、数据预测与机器学习基本概念的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面:检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面:观察提问、讨论、作业或实验记录情况,适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升:根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】 围绕“机器学习综合”组织导入:回顾与“机器学习综合”相关的前序知识,并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】 提出思考问题:围绕“机器学习综合”,它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】 结合预习内容进行思考、交流与回应,明确本次课的学习任务和重点。 【教师】 根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题:机器学习综合。	通过导入与问题唤醒,帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景,形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、算法综合【10 分钟】 【教师】 围绕本环节“知识引入”组织教学: ML 综合应用 【学生】 跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生说明算法综合在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习,使学生能够理解算法综合的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、ML 综合应用【10 分钟】 【教师】 说明 ML 综合应用的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与	通过本任务的学习,使学生能够掌握 ML 综合

	回应。 【课堂互动】 请学生概括 ML 综合应用最需要关注的关键步骤或逻辑关系。		应用的关键方法或结构逻辑，形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、机器学习基本概念【30 分钟】 【教师】 结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】 观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】 请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕机器学习基本概念开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】 归纳本讲关键结论,并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生归纳“机器学习综合”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 2 单元：机器学习基础	授课题目	机器学习综合
周次	第 9 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 2 单元：机器学习基础 ↓ 机器学习综合 ↓ 算法综合 ↓ ML 综合应用 ↓ 机器学习基本概念		
教学目标	知识目标：理解算法综合、ML 综合应用与机器学习基本概念的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“机器学习综合”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。		
课程思政	通过机器学习算法原理与案例分析，引导学生形成基于数据、证据和模型结果开展判断的理性意识。 在数据集、特征和训练流程讲解中，强化真实数据、规范实验和结果可复现的重要性。 引导学生关注人工智能应用中的公平性、可靠性和工程责任问题。		
专创融合/ 双创融合	围绕“机器学习综合”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与		

	优化方向。	
教学重难点	教学重点：机器学习综合；机器学习基本概念；监督学习与无监督学习；KNN 算法原理与实现 教学难点：K-Means 聚类算法；梯度下降算法；线性回归；围绕机器学习综合形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	案例分析法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、NumPy/scikit-learn、典型数据集、算法流程图	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“机器学习综合”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“机器学习综合”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 （15 min） 传授新知 （70 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“机器学习综合”组织导入：回顾与“机器学习综合”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“机器学习综合”，它与“机器学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：机器学习综合。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：ML 综合应用 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明算法综合在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明 ML 综合应用的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 ML 综合应用最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】	通过“导入 - 讲解 - 分析 - 演示 - 反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握算法综合、ML 综合应用与机器学习基本概念，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。

	【教师】结合示例、演示或案例讲清机器学习基本概念在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明机器学习基本概念如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“机器学习综合”与后续课程、实验或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括算法综合的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明 ML 综合应用的关键逻辑或步骤。 3. 请说明机器学习基本概念如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 算法综合。 2. ML 综合应用。 3. 机器学习基本概念。 【学生】回顾“机器学习综合”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“机器学习综合”的知识框架，梳理算法综合、ML 综合应用与机器学习基本概念的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“机器学习综合”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对算法综合、ML 综合应用与机器学习基本概念的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。

	调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“感知机”组织导入：回顾与“感知机”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“感知机”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：感知机。	通过导入与问题唤醒,帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景,形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、感知机模型【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：分类模型 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明感知机模型在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习,使学生能够理解感知机模型的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、分类模型【10 分钟】 【教师】说明分类模型的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括分类模型最需要关注的关键步骤或逻辑关系。	通过本任务的学习,使学生能够掌握分类模型的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、神经网络结构【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清神经网络结构在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明神经网络结构如何体现在系统设计、开发或实验结果中。	通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕神经网络结构开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。	通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本

	【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“感知机”与后续课程、实验或工程任务的联系。		次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第3单元：神经网络与深度学习基础	授课题目	感知机
周次	第9周	课时安排	2课时（100 min）
知识脉络图	第3单元：神经网络与深度学习基础 ↓ 感知机 ↓ 感知机模型 ↓ 分类模型 ↓ 神经网络结构		
教学目标	知识目标：理解感知机模型、分类模型与神经网络结构的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“感知机”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。		
课程思政	围绕神经网络与深度学习内容，引导学生理解核心算法能力对智能制造、智能感知和高端装备发展的支撑作用。 通过模型训练、CNN 和表情识别案例，引导学生认识技术创新需要理论、数据和实践闭环验证。 强化在 AI 应用场景中遵守伦理规范、注重安全边界和理性使用技术的责任意识。		
专创融合/ 双创融合	围绕“感知机”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。		
教学重难点	教学重点：感知机；感知机模型；神经网络结构；激活函数 教学难点：反向传播算法；卷积神经网络；表情识别案例；围绕感知机形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。		
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。		
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python/PyTorch 环境、典型网络结构图、示例数据集、可视化结果图		
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图

课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“感知机”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“感知机”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 (15 min) 传授新知 (70 min)	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“感知机”组织导入：回顾与“感知机”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“感知机”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：感知机。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：分类模型 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明感知机模型在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明分类模型的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括分类模型最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清神经网络结构在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明神经网络结构如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“感知机”与后续课程、实验或工程任务的联系。	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握感知机模型、分类模型与神经网络结构，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。

过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括感知机模型的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明分类模型的关键逻辑或步骤。 3. 请说明神经网络结构如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 感知机模型。 2. 分类模型。 3. 神经网络结构。 【学生】回顾“感知机”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“感知机”的知识框架，梳理感知机模型、分类模型与神经网络结构的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“感知机”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对感知机模型、分类模型与神经网络结构的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京：人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“多层网络”组织导入：回顾与“多层网络”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。	通过导入与问题唤醒，帮助学

	【教师】提出思考问题：围绕“多层网络”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：多层网络。		生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景，形成进入本次课的认知抓手。
传 授 新 知 (10min)	一、网络结构【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：MLP 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明网络结构在本次课中的核心作用。		通过本任务的学习,使学生能够理解网络结构的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传 授 新 知 (10min)	二、MLP【10 分钟】 【教师】说明 MLP 的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 MLP 最需要关注的关键步骤或逻辑关系。		通过本任务的学习,使学生能够掌握 MLP 的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传 授 新 知 (30min)	三、感知机模型【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕感知机模型开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传 授 新 知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“多层网络”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 3 单元：神经网络与深度学习基础	授课题目	多层网络
周次	第 10 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 3 单元：神经网络与深度学习基础 ↓ 多层网络 ↓ 网络结构 ↓ MLP ↓		

	感知机模型	
教学目标	知识目标：理解网络结构、MLP 与感知机模型的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“多层网络”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。	
课程思政	围绕神经网络与深度学习内容，引导学生理解核心算法能力对智能制造、智能感知和高端装备发展的支撑作用。 通过模型训练、CNN 和表情识别案例，引导学生认识技术创新需要理论、数据和实践闭环验证。 强化在 AI 应用场景中遵守伦理规范、注重安全边界和理性使用技术的责任意识。	
专创融合/ 双创融合	围绕“多层网络”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。	
教学重难点	教学重点：多层网络；感知机模型；神经网络结构；激活函数 教学难点：反向传播算法；卷积神经网络；表情识别案例；围绕多层网络形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、板书、教材、典型案例材料与课堂练习题	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务,要求学生预习“多层网络”对应内容,梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考:围绕“多层网络”,它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】完成预习记录,初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务,让学生在进入课堂前完成知识预热,为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 （15 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“多层网络”组织导入:回顾与“多层网络”相关的前序知识,并引出本次课的学习重点与工程场景。	通过“导入 - 讲解 - 分析 - 演示 - 反馈”的完整链条,帮
传授新知	【教师】提出思考问题:围绕“多层网络”,它与“神经网络	

(70 min)	与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：多层网络。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：MLP 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明网络结构在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明 MLP 的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 MLP 最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“多层网络”与后续课程、实验或工程任务的联系。	助学生系统掌握网络结构、MLP 与感知机模型，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括网络结构的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明 MLP 的关键逻辑或步骤。 3. 请说明感知机模型如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 网络结构。 2. MLP。 3. 感知机模型。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心

	【学生】回顾“多层网络”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】 布置课后任务： 1. 整理“多层网络”的知识框架，梳理网络结构、MLP与感知机模型的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】 按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】 组织签到并核对到课情况。 【学生】 完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】 结合“多层网络”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对网络结构、MLP与感知机模型的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】 围绕“网络结构”组织导入：回顾与“网络结构”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】 提出思考问题：围绕“网络结构”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】 结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】 根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：网络结构。	通过导入与问题唤醒，帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景，形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、网络层结构【10分钟】 【教师】 围绕本环节“知识引入”组织教学：层结构 【学生】 跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与	通过本任务的学习，使学生能够理解网络层

	回应。 【课堂互动】请学生说明网络层结构在本次课中的核心作用。		结构的基本含义与课堂作用，建立本讲的基础认知。
传 授 新 知 (10min)	二、层结构【10 分钟】 【教师】说明层结构的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括层结构最需要关注的关键步骤或逻辑关系。		通过本任务的学习，使学生能够掌握层结构的关键方法或结构逻辑，形成过程性认识。
传 授 新 知 (30min)	三、感知机模型【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练，使学生能够围绕感知机模型开展观察、理解与应用，强化课堂体验。
传 授 新 知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“网络结构”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸，使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 3 单元：神经网络与深度学习基础	授课题目	网络结构
周次	第 10 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 3 单元：神经网络与深度学习基础 ↓ 网络结构 ↓ 网络层结构 ↓ 层结构 ↓ 感知机模型		
教学目标	知识目标：理解网络层结构、层结构与感知机模型的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“网络结构”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。		
课程思政	围绕神经网络与深度学习内容，引导学生理解核心算法能力对智能制造、智能感知和高端装备发展的支撑作用。		

	通过模型训练、CNN 和表情识别案例，引导学生认识技术创新需要理论、数据 和实践闭环验证。 强化在 AI 应用场景中遵守伦理规范、注重安全边界和理性使用技术的责任意识。	
专创融合/ 双创融合	围绕“网络结构”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。	
教学重难点	教学重点：网络结构；感知机模型；神经网络结构；激活函数 教学难点：反向传播算法；卷积神经网络；表情识别案例；围绕网络结构形成系统理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、板书、教材、典型案例材料与课堂练习题	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min） →课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“网络结构”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“网络结构”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习奠定基础。
互动导入 （15 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“网络结构”组织导入：回顾与“网络结构”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“网络结构”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：网络结构。	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握网络层结构、层结构与感知机模型，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。
传授新知 （70 min）	二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：层结构 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明网络层结构在本次课中的核心作用。	
	三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明层结构的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。	

	【课堂互动】请学生概括层结构最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“网络结构”与后续课程、实验或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括网络层结构的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明层结构的关键逻辑或步骤。 3. 请说明感知机模型如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 网络层结构。 2. 层结构。 3. 感知机模型。 【学生】回顾“网络结构”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“网络结构”的知识框架，梳理网络层结构、层结构与感知机模型的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“网络结构”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对网络层结构、层结构与感知机模型	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效

	的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京：人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互 动 导 入 (15min)	【教师】围绕“激活函数”组织导入：回顾与“激活函数”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“激活函数”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：激活函数。	通过导入与问题唤醒,帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景,形成进入本次课的认知抓手。
传 授 新 知 (10min)	一、激活函数【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：ReLU 等 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明激活函数在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习,使学生能够理解激活函数的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传 授 新 知 (10min)	二、ReLU 等【10 分钟】 【教师】说明 ReLU 等的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 ReLU 等最需要关注的关键步骤或逻辑关系。	通过本任务的学习,使学生能够掌握 ReLU 等的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传 授 新 知 (30min)	三、感知机模型【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统	通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕感知机模型开展观察、理解与应用,强化

	设计、开发或实验结果中。	课堂体验。	
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“激活函数”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 3 单元：神经网络与深度学习基础	授课题目	激活函数
周次	第 11 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 3 单元：神经网络与深度学习基础 ↓ 激活函数 ↓ 激活函数 ↓ ReLU 等 ↓ 感知机模型		
教学目标	知识目标：理解激活函数、ReLU 等与感知机模型的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“激活函数”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。		
课程思政	围绕神经网络与深度学习内容，引导学生理解核心算法能力对智能制造、智能感知和高端装备发展的支撑作用。 通过模型训练、CNN 和表情识别案例，引导学生认识技术创新需要理论、数据和实践闭环验证。 强化在 AI 应用场景中遵守伦理规范、注重安全边界和理性使用技术的责任意识。		
专创融合/ 双创融合	围绕“激活函数”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。		
教学重难点	教学重点：激活函数；感知机模型；神经网络结构；激活函数 教学难点：反向传播算法；卷积神经网络；表情识别案例；围绕激活函数形成系统理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。		
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。		
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python 开发环境、Jupyter/VS Code、基础示例代码、		

	课堂练习素材	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务,要求学生预习“激活函数”对应内容,梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考:围绕“激活函数”,它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】完成预习记录,初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务,让学生在进入课堂前完成知识预热,为导入讨论和新知识学习建立基础。
互动导入 （15 min） 传授新知 （70 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“激活函数”组织导入:回顾与“激活函数”相关的前序知识,并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题:围绕“激活函数”,它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应,明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题:激活函数。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学:ReLU 等 【学生】跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明激活函数在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明 ReLU 等的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 ReLU 等最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示,结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论,并说明其与后续知识或应用任务的联系。	通过“导入 - 讲解 - 分析 - 演示 - 反馈”的完整链条,帮助学生系统掌握激活函数、ReLU 等与感知机模型,并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。

	【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“激活函数”与后续课程、实验或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括激活函数的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明 ReLU 等的关键逻辑或步骤。 3. 请说明感知机模型如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 激活函数。 2. ReLU 等。 3. 感知机模型。 【学生】回顾“激活函数”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“激活函数”的知识框架，梳理激活函数、ReLU 等与感知机模型的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“激活函数”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对激活函数、ReLU 等与感知机模型的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京：人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容			设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“反向传播”组织导入：回顾与“反向传播”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“反向传播”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：反向传播。			通过导入与问题唤醒，帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景，形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、BP 算法【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：误差传播 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明 BP 算法在本次课中的核心作用。			通过本任务的学习，使学生能够理解 BP 算法的基本含义与课堂作用，建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、误差传播【10 分钟】 【教师】说明误差传播的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括误差传播最需要关注的关键步骤或逻辑关系。			通过本任务的学习，使学生能够掌握误差传播的关键方法或结构逻辑，形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、感知机模型【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。			通过示例分析、演示或实验训练，使学生能够围绕感知机模型开展观察、理解与应用，强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“反向传播”与后续课程、实验或工程任务的联系。			通过反馈归纳与应用延伸，使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 3 单元：神经网络与深度学习基础	授课题目	反向传播	
周次	第 11 周	课时安排	2 课时（100 min）	

知识脉络图	第 3 单元：神经网络与深度学习基础 ↓ 反向传播 ↓ BP 算法 ↓ 误差传播 ↓ 感知机模型	
教学目标	知识目标：理解 BP 算法、误差传播与感知机模型的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“反向传播”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。	
课程思政	围绕神经网络与深度学习内容，引导学生理解核心算法能力对智能制造、智能感知和高端装备发展的支撑作用。 通过模型训练、CNN 和表情识别案例，引导学生认识技术创新需要理论、数据和实践闭环验证。 强化在 AI 应用场景中遵守伦理规范、注重安全边界和理性使用技术的责任意识。	
专创融合/ 双创融合	围绕“反向传播”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。	
教学重难点	教学重点：反向传播；感知机模型；神经网络结构；激活函数 教学难点：反向传播算法；卷积神经网络；表情识别案例；围绕反向传播形成系统理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python/PyTorch 环境、典型网络结构图、示例数据集、可视化结果图	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】 布置课前任务，要求学生预习“反向传播”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】 提示学生思考：围绕“反向传播”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】 完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 （15 min）	一、互动导入 【15 分钟】 【教师】 围绕“反向传播”组织导入：回顾与“反向传播”相	通过“导入 - 讲解 - 分析 -

传授新知 (70 min)	关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“反向传播”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：反向传播。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：误差传播 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明 BP 算法在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明误差传播的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括误差传播最需要注意的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“反向传播”与后续课程、实验或工程任务的联系。	演示 - 反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握 BP 算法、误差传播与感知机模型，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括 BP 算法的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明误差传播的关键逻辑或步骤。 3. 请说明感知机模型如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. BP 算法。	通过课堂小结，帮助学生回收

	2. 误差传播。 3. 感知机模型。 【学生】 回顾“反向传播”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	知识主线,形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】 布置课后任务: 1. 整理“反向传播”的知识框架,梳理BP算法、误差传播与感知机模型的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例,概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】 按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务,让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】 组织签到并核对到课情况。 【学生】 完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况,保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】 结合“反向传播”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面:检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面:评估学生对BP算法、误差传播与感知机模型的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面:检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面:观察提问、讨论、作业或实验记录情况,适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升:根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京:人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】 围绕“神经网络训练”组织导入:回顾与“神经网络训练”相关的前序知识,并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】 提出思考问题:围绕“神经网络训练”,它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】 结合预习内容进行思考、交流与回应,明确本次课的学习任务和重点。 【教师】 根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题:神经	通过导入与问题唤醒,帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景,形成进入本次课的认知抓手。

	网络训练。		
传 授 新 知 (10min)	一、参数更新【10 分钟】 【教师】 围绕本环节“任务说明”组织教学：训练过程 【学生】 跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生说明参数更新在本次课中的核心作用。		通过本任务的学习,使学生能够理解参数更新的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传 授 新 知 (10min)	二、训练过程【10 分钟】 【教师】 说明训练过程的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生概括训练过程最需要关注的关键步骤或逻辑关系。		通过本任务的学习,使学生能够掌握训练过程的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传 授 新 知 (30min)	三、感知机模型【30 分钟】 【教师】 结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】 观察案例、演示或图示,结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】 请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕感知机模型开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传 授 新 知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】 归纳本讲关键结论,并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生归纳“神经网络训练”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 3 单元：神经网络与深度学习基础	授课题目	神经网络训练
周次	第 12 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 3 单元：神经网络与深度学习基础 ↓ 神经网络训练 ↓ 参数更新 ↓ 训练过程 ↓ 感知机模型		
教学目标	知识目标：理解“神经网络训练”涉及的关键概念、实现思路、步骤要求和结果判定要点。 能力目标：能够围绕参数更新、训练过程与感知机模型完成基础实现、过程分析、结果解释或案例表达。		

	价值目标：形成规范编程、尊重数据、重视验证和服务工程问题解决的学习意识。	
课程思政	围绕神经网络与深度学习内容，引导学生理解核心算法能力对智能制造、智能感知和高端装备发展的支撑作用。 通过模型训练、CNN 和表情识别案例，引导学生认识技术创新需要理论、数据和实践闭环验证。 强化在 AI 应用场景中遵守伦理规范、注重安全边界和理性使用技术的责任意识。	
专创融合/ 双创融合	围绕“神经网络训练”的实现或案例训练，引导学生把课堂知识转化为算法实现、结果解释和问题复盘能力。 鼓励学生在完成基础任务后思考参数调整、流程优化和应用迁移的可能性，形成初步创新意识。	
教学重难点	教学重点：神经网络训练；感知机模型；神经网络结构；激活函数 教学难点：反向传播算法；卷积神经网络；表情识别案例；围绕神经网络训练形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python/PyTorch 环境、典型网络结构图、示例数据集、可视化结果图	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“神经网络训练”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“神经网络训练”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 （15 min） 传授新知 （70 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“神经网络训练”组织导入：回顾与“神经网络训练”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“神经网络训练”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：神经网络训练。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“任务说明”组织教学：训练过程	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握参数更新、训练过程与感知机模型，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。

	【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明参数更新在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明训练过程的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括训练过程最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“神经网络训练”与后续课程、实验或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括参数更新的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明训练过程的关键逻辑或步骤。 3. 请说明感知机模型如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 参数更新。 2. 训练过程。 3. 感知机模型。 【学生】回顾“神经网络训练”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“神经网络训练”的知识框架，梳理参数更新、训练过程与感知机模型的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。

考勤 (1 min)	【教师】 组织签到并核对到课情况。 【学生】 完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况,保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】 结合“神经网络训练”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面:检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面:评估学生对参数更新、训练过程与感知机模型的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面:检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面:观察提问、讨论、作业或实验记录情况,适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升:根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】 围绕“CNN”组织导入:回顾与“CNN”相关的前序知识,并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】 提出思考问题:围绕“CNN”,它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】 结合预习内容进行思考、交流与回应,明确本次课的学习任务和重点。 【教师】 根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题:CNN。	通过导入与问题唤醒,帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景,形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、卷积网络【10 分钟】 【教师】 围绕本环节“知识引入”组织教学:CNN 结构 【学生】 跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生说明卷积网络在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习,使学生能够理解卷积网络的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、CNN 结构【10 分钟】 【教师】 说明 CNN 结构的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】 跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生概括 CNN 结构最需要关注的关键步骤或逻辑。	通过本任务的学习,使学生能够掌握 CNN 结构的关键方法或结构逻辑,形

	辑关系。	成过程性认识。	
传 授 新 知 (30min)	三、感知机模型【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕感知机模型开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传 授 新 知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论,并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“CNN”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 3 单元:神经网络与深度学习基础	授课题目	CNN
周次	第 12 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	第 3 单元:神经网络与深度学习基础 ↓ CNN ↓ 卷积网络 ↓ CNN 结构 ↓ 感知机模型		
教学目标	知识目标:理解卷积网络、CNN 结构与感知机模型的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标:能够围绕“CNN”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理,并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标:树立系统思维、数据意识和工程责任意识,形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。		
课程思政	围绕神经网络与深度学习内容,引导学生理解核心算法能力对智能制造、智能感知和高端装备发展的支撑作用。 通过模型训练、CNN 和表情识别案例,引导学生认识技术创新需要理论、数据和实践闭环验证。 强化在 AI 应用场景中遵守伦理规范、注重安全边界和理性使用技术的责任意识。		
专创融合/ 双创融合	围绕“CNN”的知识学习,引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。		

教学重难点	教学重点：CNN；感知机模型；神经网络结构；激活函数 教学难点：反向传播算法；卷积神经网络；表情识别案例；围绕 CNN 形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python/PyTorch 环境、典型网络结构图、示例数据集、可视化结果图	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“CNN”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“CNN”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习奠定基础。
互动导入 （15 min） 传授新知 （70 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“CNN”组织导入：回顾与“CNN”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“CNN”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：CNN。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：CNN 结构 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明卷积网络在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明 CNN 结构的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 CNN 结构最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握卷积网络、CNN 结构与感知机模型，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。

	【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“CNN”与后续课程、实验或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括卷积网络的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明 CNN 结构的关键逻辑或步骤。 3. 请说明感知机模型如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 卷积网络。 2. CNN 结构。 3. 感知机模型。 【学生】回顾“CNN”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“CNN”的知识框架，梳理卷积网络、CNN 结构与感知机模型的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“CNN”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对卷积网络、CNN 结构与感知机模型的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。

本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.
-------------	--

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“CNN 结构”组织导入: 回顾与“CNN 结构”相关的前序知识, 并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题: 围绕“CNN 结构”, 它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应, 明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题: CNN 结构。	通过导入与问题唤醒, 帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景, 形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、卷积层【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学: 卷积操作 【学生】跟随教师讲解记录要点, 围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明卷积层在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习, 使学生能够理解卷积层的基本含义与课堂作用, 建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、卷积操作【10 分钟】 【教师】说明卷积操作的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点, 围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括卷积操作最需要关注的关键步骤或逻辑关系。	通过本任务的学习, 使学生能够掌握卷积操作的关键方法或结构逻辑, 形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、感知机模型【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示, 结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。	通过示例分析、演示或实验训练, 使学生能够围绕感知机模型开展观察、理解与应用, 强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论, 并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点, 围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“CNN 结构”与后续课程、实验或工	通过反馈归纳与应用延伸, 使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程

	程任务的联系。		场景建立联系。
章节	第 3 单元：神经网络与深度学习基础	授课题目	CNN 结构
周次	第 13 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 3 单元：神经网络与深度学习基础 ↓ CNN 结构 ↓ 卷积层 ↓ 卷积操作 ↓ 感知机模型		
教学目标	知识目标：理解卷积层、卷积操作与感知机模型的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“CNN 结构”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。		
课程思政	围绕神经网络与深度学习内容，引导学生理解核心算法能力对智能制造、智能感知和高端装备发展的支撑作用。 通过模型训练、CNN 和表情识别案例，引导学生认识技术创新需要理论、数据和实践闭环验证。 强化在 AI 应用场景中遵守伦理规范、注重安全边界和理性使用技术的责任意识。		
专创融合/ 双创融合	围绕“CNN 结构”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。		
教学重难点	教学重点：CNN 结构；感知机模型；神经网络结构；激活函数 教学难点：反向传播算法；卷积神经网络；表情识别案例；围绕 CNN 结构形成系统理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。		
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。		
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python/PyTorch 环境、典型网络结构图、示例数据集、可视化结果图		
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	【教师】 布置课前任务，要求学生预习“CNN 结构”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】 提示学生思考：围绕“CNN 结构”，它与“神经网络		通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知

	与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	识预热,为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 (15 min) 传授新知 (70 min)	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“CNN 结构”组织导入：回顾与“CNN 结构”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“CNN 结构”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：CNN 结构。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：卷积操作 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明卷积层在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明卷积操作的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括卷积操作最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“CNN 结构”与后续课程、实验或工程任务的联系。	通过“导入 - 讲解 - 分析 - 演示 - 反馈”的完整链条,帮助学生系统掌握卷积层、卷积操作与感知机模型,并将本次课程内容迁移到工程场景与后续学习中。
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括卷积层的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明卷积操作的关键逻辑或步骤。	通过当堂检测,及时检查学生对本次课核心

	3. 请说明感知机模型如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 卷积层。 2. 卷积操作。 3. 感知机模型。 【学生】回顾“CNN 结构”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“CNN 结构”的知识框架，梳理卷积层、卷积操作与感知机模型的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“CNN 结构”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对卷积层、卷积操作与感知机模型的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京：人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“CNN 训练”组织导入：回顾与“CNN 训练”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“CNN 训练”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？	通过导入与问题唤醒，帮助学生明确课堂主题、学习重点与

	【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：CNN 训练。		工程应用背景，形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、网络训练【10 分钟】 【教师】围绕本环节“任务说明”组织教学：CNN 训练 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明网络训练在本次课中的核心作用。		通过本任务的学习，使学生能够理解网络训练的基本含义与课堂作用，建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、CNN 训练【10 分钟】 【教师】说明 CNN 训练的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 CNN 训练最需要注意的关键步骤或逻辑关系。		通过本任务的学习，使学生能够掌握 CNN 训练的关键方法或结构逻辑，形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、感知机模型【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练，使学生能够围绕感知机模型开展观察、理解与应用，强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“CNN 训练”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸，使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 3 单元：神经网络与深度学习基础	授课题目	CNN 训练
周次	第 13 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 3 单元：神经网络与深度学习基础 ↓ CNN 训练 ↓ 网络训练 ↓ CNN 训练 ↓ 感知机模型		
教学目标	知识目标：理解“CNN 训练”涉及的关键概念、实现思路、步骤要求和结果判		

	定要点。 能力目标：能够围绕网络训练、CNN 训练与感知机模型完成基础实现、过程分析、结果解释或案例表达。 价值目标：形成规范编程、尊重数据、重视验证和服务工程问题解决的学习意识。	
课程思政	围绕神经网络与深度学习内容，引导学生理解核心算法能力对智能制造、智能感知和高端装备发展的支撑作用。 通过模型训练、CNN 和表情识别案例，引导学生认识技术创新需要理论、数据和实践闭环验证。 强化在 AI 应用场景中遵守伦理规范、注重安全边界和理性使用技术的责任意识。	
专创融合/ 双创融合	围绕“CNN 训练”的实现或案例训练，引导学生把课堂知识转化为算法实现、结果解释和问题复盘能力。 鼓励学生在完成基础任务后思考参数调整、流程优化和应用迁移的可能性，形成初步创新意识。	
教学重难点	教学重点：CNN 训练；感知机模型；神经网络结构；激活函数 教学难点：反向传播算法；卷积神经网络；表情识别案例；围绕 CNN 训练形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	讲授法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python/PyTorch 环境、典型网络结构图、示例数据集、可视化结果图	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“CNN 训练”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“CNN 训练”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 （15 min） 传授新知 （70 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“CNN 训练”组织导入：回顾与“CNN 训练”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“CNN 训练”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：CNN 训练。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“任务说明”组织教学：CNN 训练	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握网络训练、CNN 训练与感知机模型，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。

	【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明网络训练在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明 CNN 训练的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 CNN 训练最需要注意的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“CNN 训练”与后续课程、实验或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括网络训练的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明 CNN 训练的关键逻辑或步骤。 3. 请说明感知机模型如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 网络训练。 2. CNN 训练。 3. 感知机模型。 【学生】回顾“CNN 训练”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“CNN 训练”的知识框架，梳理网络训练、CNN 训练与感知机模型的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。

考勤 (1 min)	【教师】 组织签到并核对到课情况。 【学生】 完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况,保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】 结合“CNN 训练”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面:检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面:评估学生对网络训练、CNN 训练与感知机模型的理解程度,必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面:检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面:观察提问、讨论、作业或实验记录情况,适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升:根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京: 人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】 围绕“表情识别案例”组织导入:回顾与“表情识别案例”相关的前序知识,并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】 提出思考问题:围绕“表情识别案例”,它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】 结合预习内容进行思考、交流与回应,明确本次课的学习任务和重点。 【教师】 根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题:表情识别案例。	通过导入与问题唤醒,帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景,形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、AI 应用【10 分钟】 【教师】 围绕本环节“知识引入”组织教学:图像识别 【学生】 跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】 请学生说明 AI 应用在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习,使学生能够理解 AI 应用的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、图像识别【10 分钟】 【教师】 说明图像识别的关键方法、实现逻辑或结构关系。	通过本任务的学习,使学生能

	【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括图像识别最需要注意的关键步骤或逻辑关系。		够掌握图像识别的关键方法或结构逻辑，形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、感知机模型【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。		通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕感知机模型开展观察、理解与应用,强化课堂体验。
传授新知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“表情识别案例”与后续课程、实验或工程任务的联系。		通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 3 单元：神经网络与深度学习基础	授课题目	表情识别案例
周次	第 14 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	第 3 单元：神经网络与深度学习基础 ↓ 表情识别案例 ↓ AI 应用 ↓ 图像识别 ↓ 感知机模型		
教学目标	知识目标：理解“表情识别案例”涉及的关键概念、实现思路、步骤要求和结果判定要点。 能力目标：能够围绕 AI 应用、图像识别与感知机模型完成基础实现、过程分析、结果解释或案例表达。 价值目标：形成规范编程、尊重数据、重视验证和服务工程问题解决的学习意识。		
课程思政	围绕神经网络与深度学习内容，引导学生理解核心算法能力对智能制造、智能感知和高端装备发展的支撑作用。 通过模型训练、CNN 和表情识别案例，引导学生认识技术创新需要理论、数据 and 实践闭环验证。 强化在 AI 应用场景中遵守伦理规范、注重安全边界和理性使用技术的责任意识。		
专创融合/ 双创融合	围绕“表情识别案例”的实现或案例训练，引导学生把课堂知识转化为算法实现、结果解释和问题复盘能力。		

	鼓励学生在完成基础任务后思考参数调整、流程优化和应用迁移的可能性，形成初步创新意识。	
教学重难点	教学重点：表情识别案例；感知机模型；神经网络结构；激活函数 教学难点：反向传播算法；卷积神经网络；表情识别案例；围绕表情识别案例形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。	
教学方法	案例分析法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。	
教学用具	多媒体课件、投影设备、Python/PyTorch 环境、典型网络结构图、示例数据集、可视化结果图	
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务，要求学生预习“表情识别案例”对应内容，梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考：围绕“表情识别案例”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】完成预习记录，初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务，让学生在进入课堂前完成知识预热，为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 （15 min） 传授新知 （70 min）	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“表情识别案例”组织导入：回顾与“表情识别案例”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“表情识别案例”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：表情识别案例。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：图像识别 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明 AI 应用在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明图像识别的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括图像识别最需要关注的关键步骤或逻辑关系。	通过“导入－讲解－分析－演示－反馈”的完整链条，帮助学生系统掌握 AI 应用、图像识别与感知机模型，并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。

	四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“表情识别案例”与后续课程、实验或工程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括 AI 应用的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明图像识别的关键逻辑或步骤。 3. 请说明感知机模型如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. AI 应用。 2. 图像识别。 3. 感知机模型。 【学生】回顾“表情识别案例”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“表情识别案例”的知识框架，梳理 AI 应用、图像识别与感知机模型的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“表情识别案例”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对 AI 应用、图像识别与感知机模型的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。

	导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京：人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
互动导入 (15min)	【教师】围绕“课程总结”组织导入：回顾与“课程总结”相关的前序知识，并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题：围绕“课程总结”，它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关？ 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应，明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题：课程总结。	通过导入与问题唤醒,帮助学生明确课堂主题、学习重点与工程应用背景,形成进入本次课的认知抓手。
传授新知 (10min)	一、知识体系【10 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学：AI 体系总结 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明知识体系在本次课中的核心作用。	通过本任务的学习,使学生能够理解知识体系的基本含义与课堂作用,建立本讲的基础认知。
传授新知 (10min)	二、AI 体系总结【10 分钟】 【教师】说明 AI 体系总结的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 AI 体系总结最需要关注的关键步骤或逻辑关系。	通过本任务的学习,使学生能够掌握 AI 体系总结的关键方法或结构逻辑,形成过程性认识。
传授新知 (30min)	三、感知机模型【30 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示，结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。	通过示例分析、演示或实验训练,使学生能够围绕感知机模型开展观察、理解与应用,强化课堂体验。

传 授 新 知 (20min)	四、反馈归纳与应用拓展【20 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论，并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点，围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“课程总结”与后续课程、实验或工程任务的联系。			通过反馈归纳与应用延伸,使学生能够把本次课内容与后续系统设计、实验实践或工程场景建立联系。
章节	第 3 单元：神经网络与深度学习基础	授课题目	课程总结	
周次	第 14 周	课时安排	2 课时（100 min）	
知识脉络图	第 3 单元：神经网络与深度学习基础 ↓ 课程总结 ↓ 知识体系 ↓ AI 体系总结 ↓ 感知机模型			
教学目标	知识目标：理解知识体系、AI 体系总结与感知机模型的基本概念、核心内容和相互关系。 能力目标：能够围绕“课程总结”完成概念辨析、方法理解、结构分析或基础算法推理，并将知识迁移到典型人工智能场景中。 价值目标：树立系统思维、数据意识和工程责任意识，形成面向智能制造应用理解人工智能技术的专业认同。			
课程思政	围绕神经网络与深度学习内容，引导学生理解核心算法能力对智能制造、智能感知和高端装备发展的支撑作用。 通过模型训练、CNN 和表情识别案例，引导学生认识技术创新需要理论、数据和实践闭环验证。 强化在 AI 应用场景中遵守伦理规范、注重安全边界和理性使用技术的责任意识。			
专创融合/ 双创融合	围绕“课程总结”的知识学习，引导学生理解从问题提出、模型选择到结果分析的人工智能方法链条。 鼓励学生结合智能制造、图像识别或数据分析场景思考 AI 方法的应用边界与优化方向。			
教学重难点	教学重点：课程总结；感知机模型；神经网络结构；激活函数 教学难点：反向传播算法；卷积神经网络；表情识别案例；围绕课程总结形成系统化理解，并将课堂知识与具体工程任务对应起来。			
教学方法	讨论法 说明：本讲根据内容特点综合使用讲授、演示、案例与互动方法，帮助学生建立系统认知并完成当堂反馈。			
教学用具	多媒体课件、投影设备、板书、教材、典型案例材料与课堂练习题			
教学设计	课前任务→互动导入（15 min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）→考勤(1 min)			

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	【教师】布置课前任务,要求学生预习“课程总结”对应内容,梳理与本讲相关的前序知识。 【教师】提示学生思考:围绕“课程总结”,它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】完成预习记录,初步识别核心概念、关键方法与可能的疑问点。	通过课前任务,让学生在进入课堂前完成知识预热,为导入讨论和新知学习建立基础。
互动导入 (15 min) 传授新知 (70 min)	一、互动导入【15 分钟】 【教师】围绕“课程总结”组织导入:回顾与“课程总结”相关的前序知识,并引出本次课的学习重点与工程场景。 【教师】提出思考问题:围绕“课程总结”,它与“神经网络与深度学习基础”中的哪些关键对象、流程或系统行为相关? 【学生】结合预习内容进行思考、交流与回应,明确本次课的学习任务和重点。 【教师】根据学生反馈归纳导入结论并板书本次课主题:课程总结。 二、核心内容讲解【15 分钟】 【教师】围绕本环节“知识引入”组织教学:AI 体系总结 【学生】跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生说明知识体系在本次课中的核心作用。 三、关键方法与结构分析【20 分钟】 【教师】说明 AI 体系总结的关键方法、实现逻辑或结构关系。 【学生】跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生概括 AI 体系总结最需要关注的关键步骤或逻辑关系。 四、案例演示/实践训练【20 分钟】 【教师】结合示例、演示或案例讲清感知机模型在工程场景中的表现与作用。 【学生】观察案例、演示或图示,结合教师提问进行思考、回答和表达。 【课堂互动】请学生结合实例说明感知机模型如何体现在系统设计、开发或实验结果中。 五、反馈归纳与应用拓展【15 分钟】 【教师】归纳本讲关键结论,并说明其与后续知识或应用任务的联系。 【学生】跟随教师讲解记录要点,围绕问题进行思考、讨论与回应。 【课堂互动】请学生归纳“课程总结”与后续课程、实验或工	通过“导入 - 讲解 - 分析 - 演示 - 反馈”的完整链条,帮助学生系统掌握知识体系、AI 体系总结与感知机模型,并将本次课内容迁移到工程场景与后续学习中。

	程任务的联系。	
过关检测 (10 min)	【教师】组织当堂检测： 1. 请概括知识体系的核心含义或主要作用。 2. 请结合课堂讲解说明 AI 体系总结的关键逻辑或步骤。 3. 请说明感知机模型如何体现在具体案例或系统场景中。 【学生】独立思考并作答，随后接受教师点评与纠偏。	通过当堂检测，及时检查学生对本次课核心概念、关键步骤和应用关系的掌握情况。
课堂小结 (3 min)	【教师】总结本节课的主要内容： 1. 知识体系。 2. AI 体系总结。 3. 感知机模型。 【学生】回顾“课程总结”的知识主线、关键步骤和课堂收获。	通过课堂小结，帮助学生回收知识主线，形成对本次课核心内容的整体把握。
作业布置 (2 min)	【教师】布置课后任务： 1. 整理“课程总结”的知识框架，梳理知识体系、AI 体系总结与感知机模型的关系。 2. 结合课堂内容查找一个相关工程案例，概括其应用场景、关键结构或实现方法。 【学生】按要求完成知识整理与案例补充。	通过课后任务，让学生把课堂知识进一步转化为案例理解和结构化表达能力。
考勤 (1 min)	【教师】组织签到并核对到课情况。 【学生】完成签到并确认到课状态。	掌握学生出勤情况，保证课堂教学秩序。
课后 教学反思	【教师】结合“课程总结”的课堂实施情况进行课后教学反思。 教学流程方面：检查导入、讲授/实验、检测、小结等环节时间分配和衔接是否合理。 教学内容方面：评估学生对知识体系、AI 体系总结与感知机模型的理解程度，必要时补充图示、案例或演示材料。 课程思政方面：检查系统思维、工程责任、规范意识等价值引导是否自然融入专业知识与任务组织。 学生参与方面：观察提问、讨论、作业或实验记录情况，适时调整任务难度、互动问题和指导方式。 总结提升：根据课堂反馈继续优化案例颗粒度、演示流程和实践指导方式。	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。
本章节 参考文献	[教材] 李沐等. 动手学深度学习. 北京：人民邮电出版社. 周志华. 机器学习. 清华大学出版社. Ian Goodfellow. Deep Learning. MIT Press.	